

# Laboratório Prático 1: Descompactação de Ementas & Planejamento Pré-Letivo

**Oficina:** IA como Ferramenta Pedagógica: Design de Experiências de Aprendizagem

**Etapas da Jornada:** FASE 1 | O Ponto de Partida (Semanas Pré-Letivas)

**Horário da Prática:** 14h30 às 15h15 (45 minutos)

**Modalidade:** Bancada individual com computador

**Ferramentas:** NotebookLM ([notebooklm.google.com](https://notebooklm.google.com)) ou Microsoft Copilot no navegador Edge (com login institucional M365)

## Artefato que você levará pronto desta etapa:

**[ARTEFATO 1] Matriz de Sequenciamento Didático e Plano de Unidade com Objetivos em Taxonomia de Ação (Bloom Ativo).**

*Este documento servirá como insumo direto para alimentar a geração dos materiais didáticos no Laboratório 2.*

## Objetivo do Laboratório

Aprender a subir documentos acadêmicos densos (ementas, capítulos de livros ou artigos científicos em PDF) e dialogar com eles para descompactar os núcleos conceituais da disciplina, definir objetivos de aprendizagem orientados por verbos de ação e estruturar uma sequência de ensino de 3 momentos — **com ancoragem estrita e zero alucinação**.

## Passo a Passo de Bancada

### Passo 1: Escolha do Documento de Trabalho (O Ponto de Partida)

Para este laboratório, você precisará de um documento curricular estruturante da disciplina:

-  **Para a sua demonstração ou caso o professor não tenha trazido arquivo próprio:**
  - **Use o arquivo oficial da oficina:** `materiais_demonstracao/ementa_redes_computadores.pdf` (disponível na pasta do curso ou para download em [pedrorafael.dev/unicap-ia](https://pedrorafael.dev/unicap-ia)).
  - *Por que este arquivo:* É um **Plano de Ensino completo e oficial de Redes de Computadores I (UNICAP / ICAM Tech)**, contendo ementa, competências das DCNs, objetivos em Taxonomia de Bloom e cronograma de 18 semanas. É o insumo ideal para demonstrar como "descompactar" documentos curriculares densos sem alucinações.
-  **Para os professores que trouxeram material próprio:**
  - O PDF da ementa oficial ou plano de ensino do seu curso; **OU**
  - O PDF de um artigo/capítulo estruturante do início do semestre.

### Passo 2: Abertura da Ferramenta Ancorada

- **Opção A (NotebookLM - Altamente Recomendado para Cadernos de Fontes):**
  1. Acesse [notebooklm.google.com](https://notebooklm.google.com).
  2. Clique em **"Novo Caderno"** e nomeie-o: `Redes de Computadores I - UNICAP` (ou o nome da sua disciplina).
  3. Clique em **"Fazer upload de fontes"** e selecione o arquivo `ementa_redes_computadores.pdf`.
  4. Aguarde a ferramenta carregar e gerar o resumo preliminar do caderno.
- **Opção B (Microsoft Copilot no Microsoft Edge - Ambiente Corporativo com EDP):**
  1. Abra o arquivo `ementa_redes_computadores.pdf` diretamente no navegador **Microsoft Edge**.
  2. Verifique se o seu perfil institucional está conectado (ícone da sua conta institucional no topo).
  3. Clique no ícone do **Copilot** no canto superior direito da barra lateral do Edge.
  4. Confirme a presença do selo **"Protegido" (Proteção de Dados Empresariais/EDP)**.

### Passo 3: Execução do Prompt Universal de Ancoragem Pré-Letiva

Copie o modelo de comando abaixo, preencha os campos entre colchetes e envie para a ferramenta:

Atue como especialista em design instrucional universitário.

Estou na fase de planejamento pré-letivo da disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA], direcionada a estudantes de [INSERIR PERÍODO OU NÍVEL DA TURMA].

Com base no documento em anexo, foque exclusivamente na [INSERIR UNIDADE OU TEMA A PLANEJAR, ex.: Unidade I - Fundamentos e Camada de Aplicação] para estruturar nossa aula presencial de [CARGA HORÁRIA DA AULA, ex.: 2 horas]:

1. NÚCLEOS CONCEITUAIS DA UNIDADE: Identifique os 4 conceitos ou teses fundamentais abordados no texto indispensáveis para o domínio deste tema específico.

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ATIVOS: Formule 3 objetivos de aprendizagem claros, utilizando verbos de ação mensuráveis (Taxonomia de Bloom: ex.: analisar, diferenciar, aplicar, contrastar), indicando o que o estudante será capaz de realizar autonomamente ao término desta aula.

3. MATRIZ DE SEQUENCIAMENTO DIDÁTICO: Esboce uma sequência em 3 momentos rígidos para esta aula:

- Momento 1 (Sensibilização - 20 min): Um dilema ou questão provocativa inicial ligada à prática profissional;

- Momento 2 (Aprofundamento - 60 min): Dinâmica de exploração dos conceitos centrais com andaimes cognitivos;

- Momento 3 (Síntese e Consolidação - 40 min): Atividade participativa de fechamento em duplas ou grupos.

CLÁUSULA DE ANCORAGEM ESTRITA: Responda utilizando exclusivamente as informações presentes no PDF anexado sobre este recorte temático. Caso o documento não aborde algum ponto solicitado, informe claramente que a informação não consta no material. Não deduza nem utilize conhecimentos externos à fonte.

#### **Parâmetros prontos para a demonstração com o arquivo do workshop:**

- [INSERIR SUA DISCIPLINA] : **Redes de Computadores I**
- [INSERIR PERÍODO OU NÍVEL DA TURMA] : **4º período do Bacharelado em Ciência da Computação / Sistemas de Informação**
- [INSERIR UNIDADE OU TEMA A PLANEJAR] : **Módulo I: Fundamentos de Arquitetura e Camada de Aplicação (HTTP e DNS)**
- [CARGA HORÁRIA DA AULA] : **2 horas (120 minutos)**

#### **Dica de Palco para o Facilitador:** Explique para a turma:

"Colegas, atenção a um detalhe crucial: nós subimos o PDF com a ementa inteira porque a IA precisa conhecer o mapa geral do semestre. Mas reparem no prompt: **nós fazemos um recorte cirúrgico na Unidade 1**. Se você não fizer esse recorte temático, a IA tentará espremer 60 horas de conteúdo em uma única aula de 2 horas!"

### **Passo 4: Auditoria Crítica do Professor (Checagem de Fontes)**

- **No NotebookLM:** Clique em pelo menos dois balões de citação numerada (ex.: [1] , [2] ) e verifique se o trecho destacado no PDF confere exatamente com o que foi extraído.
- **No Copilot Edge:** Valide se os termos gerados correspondem estritamente à abordagem do autor selecionado.

### **Passo 5: Refinamento Pedagógico (Preparando o Terreno para o Lab 2)**

Se o plano gerado estiver excessivamente abstrato, envie um comando de ajuste na mesma conversa:

A estrutura está excelente, mas muitos estudantes desta disciplina ingressam com lacunas em [INSERIR CONCEITO BÁSICO].

Reajuste o Momento 2 propondo uma estratégia de transição gradual (andaime conceitual) para que eles assimilem o conceito central sem frustração.

## Exemplos Parametrizados por Eixo

| Área Acadêmica                   | Parâmetro<br>[Disciplina]               | Documento Anexado                                               | Foco do Objetivo Ativo (Bloom)                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humanas /<br>Sociais / Jurídicas | Direito<br>Constitucional               | Ementa / Artigo sobre Eficácia<br>dos Direitos Fundamentais     | "Analisar a colisão entre princípios<br>constitucionais em decisões jurisprudenciais<br>recentes."             |
| Exatas /<br>Engenharias / TI     | Inteligência Artificial<br>e Algoritmos | Capítulo sobre Redes Neurais<br>e Grafos                        | "Diferenciar a complexidade de algoritmos<br>conexionistas vs. determinísticos em<br>problemas de otimização." |
| Saúde /<br>Biológicas            | Farmacologia Básica                     | Diretriz Clínica sobre<br>Farmacocinética de<br>Antimicrobianos | "Calcular curvas de depuração plasmática e<br>prever interações medicamentosas críticas."                      |

## Checklist de Conclusão do Lab 1

Ao final dos 45 minutos, você deverá ter em mãos:

- ☐ O PDF da disciplina devidamente carregado na ferramenta ancorada.
- ☐ **[ARTEFATO 1 CONCLUÍDO]** A Matriz de Sequenciamento Didático e Plano de Unidade com 3 objetivos ativos.
- ☐ Citações auditadas com base estrita no texto anexado.
- ☐ Conversa mantida aberta para servir de combustível direto ao Laboratório 2!